

قصص المنهج

تقنية المعلومات

الصف الثامن

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

10 قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: تنظيم البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت

📝 **حملة «لا تهدر» تبدأ بنموذج** — 4
الدرس 1-1: النماذج الإلكترونية

📊 **الصيغة التي قالت #NAME?** — 8
الدرس 1-2: تحليل البيانات

🔮 **آلة الزمن في جدول البيانات** — 12
الدرس 1-3: النماذج الحاسوبية

الوحدة الثانية: البرمجة النصية

🐍 **الحاسوب الذي لا يفهم إلا 0 و1** — 16
الدرس 2-1: مقدمة في البرمجة النصية

⌨️ **الآلة الحاسبة العنيدة** — 20
الدرس 2-2: إدخال البيانات

🚪 **بوابة الحصن الذكية** — 24
الدرس 2-3: الجمل الشرطية

🚦 **ثلاث إشارات للعم سعيد** — 28
الدرس 2-4: الشروط المتعددة

الوحدة الثالثة: التجارة الإلكترونية والأمن الرقمي

🛒 **متجر حمد للعسل** — 32
الدرس 3-1: مقدمة في التجارة الإلكترونية

🔐 **الحذاء الذي كان أرخص من اللازم** — 36
الدرس 3-2: المعاملات التجارية الآمنة عبر الإنترنت

👣 **آثار على رمال الإنترنت** — 41
الدرس 3-3: البصمة الرقمية



الدرس 1-1 · النماذج الإلكترونية

حملة «لا تهدر» تبدأ بنموذج

قصة مدرسية الوحدة الأولى: تنظيم البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت

👥 يوسف وحمد (طالبان في الصف الثامن) والأستاذ خالد

قرر مجلس الطلاب في مدرسة يوسف إطلاق حملة لإعادة التدوير اسمها «لا تهدر». وقف حمد أمام الفصل وفي يده رزمة أوراق:

> سأوزع على كل طالب ورقة استبيان، ثم نجمعها ونعدّ الإجابات.
>
> ضحك يوسف:
>
> خمسمئة ورقة؟ ستحتاج أسبوعًا لعدّها، وستضيع نصفها!
>
> دخل الأستاذ خالد وسمع الحوار، فقال:
>
> عندي حل أسرع: **النموذج الإلكتروني**؛ أداة رقمية نجمع بها البيانات بطريقة منظمة عبر الإنترنت، ثم نحللها آليًا. وأشهرها **نماذج جوجل** Google Forms.

لماذا النموذج الإلكتروني؟

كتب الأستاذ على السبورة خمس مزايا، وكان يشرح كل واحدة بمثال من الحملة:

> أولًا **سهولة معالجة البيانات**: الإجابات تُنظَّم تلقائيًا في جداول. ثانيًا **العمل التشاركي المتزامن**: يوسف وحمد يعدّلان النموذج نفسه في الوقت نفسه من بيتين مختلفين. ثالثًا **تنوع أنماط الأسئلة**: اختيار من متعدد، وإجابات قصيرة، وقوائم منسدلة. رابعًا **ضبط جودة الإجابات** بتحديد عدد الكلمات أو نطاق الأرقام. وخامسًا **التحليل البصري**: رسوم بيانية تُصنع وحدها، ويمكن تصدير البيانات.

بناء النموذج

في مختبر الحاسوب فتح يوسف المتصفح وكتب forms.google.com ، ثم نقر Blank form أي نموذج فارغ. كتب العنوان: «متتبع أنشطة إعادة التدوير»، وتحته وصفًا: «هدف هذا النموذج معرفة عادات طلاب مدرستنا في فرز النفايات».

> السؤال الأول: ما اسمك؟ أي نوع أختار يا أستاذ؟
>
> معلومة بسيطة وقصيرة، فاختر Short answer.
>
> والثاني: في أي صف أنت؟ الإجابة واحدة فقط.

إذن Multiple choice: خيارات متعددة يختار منها المجيب إجابة **واحدة**.

قال حمد: — وإن أردنا أن يختار الطالب أكثر من إجابة؟

هذا نوع آخر اسمه Checkboxes. لا تخلطا بينهما.

ثم أضاف حمد سؤالًا: «ما مدى معرفتك بإعادة التدوير؟» واختار Rating ، وهو سؤال تقييم بالنجوم أو الرموز لقياس مدى الرضا أو الدراية.

فكّر يوسف قليلًا:

أريد أن أعرف كم يومًا في الأسبوع يلتزم الطالب بفرز المواد.

الأيام من 0 إلى 7 أرقام متدرجة، فالأنسب Linear scale: مقياس خطي رقمي، وتكتب تسمية للطرفين مثل «أبدًا» و«كل يوم».

وسؤال أخير: «ما مقترحاتك لتحسين عادات التدوير؟»

الإجابات ستكون طويلة، فاختر Paragraph، سؤال الفقرة.

حارس الإجابات

أستاذ، ماذا لو كتب أحدهم أن عمره 500 سنة في سؤال «كم قطعة أعدت تدويرها هذا الشهر؟»

ابتسم الأستاذ:

من More options اختر Response validation، أي قواعد التحقق من صحة الرد. اختر Number ثم Between وحدد من 0 إلى 70، واكتب رسالة خطأ مخصصة: «رقم غير صالح». هكذا نضمن صحة الردود ودقتها.

> 💡 فعّل خيار Required للأسئلة المهمة؛ فهو يلزم المجيب بالإجابة حتى لا يبقى السؤال فارغًا.

قبل النشر

كاد حمد ينقر Publish فورًا، فأمسك يوسف يده:

انتظر! نعاين أولًا بزر Preview.

وفي المعاينة اكتشفا أن سؤال الاسم جاء في الأخير، فأعادا ترتيبه. ثم نشرا النموذج، ونسخا الرابط، وأرسلاه إلى مجموعة المدرسة.

❁ ❁ ❁

بعد يومين فتحا تبويب Responses : في Summary رأيا ملخصًا ورسومًا بيانية جاهزة، وفي Question إجابات كل سؤال على حدة، وفي Individual ردود كل طالب منفردًا. ثم نقر يوسف Link to Sheets ثم Create ، فانتقلت الردود إلى جدول بيانات. وكل الملفات محفوظة تلقائيًا في Google Drive .

قال الأستاذ خالد بجدية:

> وتذكّرا: هذه بيانات زملائكم. حافظا على سرية البيانات الشخصية، ولا تستخدماها إلا لأغراض التحليل.

نظر حمد إلى رزمة الأوراق التي لم يوزعها، وقال ضاحكًا: «سأعيد تدويرها هي أيضًا!».



مزايا النماذج الإلكترونية

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النموذج الإلكتروني أداة رقمية لجمع البيانات عبر الإنترنت	**Short answer** سؤال بإجابة قصيرة
Paragraph سؤال فقرة لإجابات طويلة	**Multiple choice** خيارات يختار منها المجيب إجابة واحدة
Rating سؤال تقييم بالنجوم أو الرموز	**Linear scale** مقياس خطي رقمي
Required خيار يلزم المجيب بالإجابة	**Response validation** قواعد التحقق من صحة الرد
Preview معاينة النموذج قبل نشره	**Link to Sheets** ربط الردود بجدول بيانات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مزايا النماذج: معالجة سهلة، عمل تشاركي متزامن، أسئلة متنوعة، ضبط جودة الإجابات، تحليل بصري
- ✔ ننشئ النموذج من forms.google.com ثم Blank form ونكتب عنوانًا ووصفًا
- ✔ لكل نوع سؤال استخدام: الاسم Short answer، الصف Multiple choice، الأيام Linear scale 7-0، المقترحات Paragraph
- ✔ Multiple choice لإجابة واحدة وCheckboxes لأكثر من إجابة
- ✔ Response validation (Number ثم Between) يضمن دقة الردود، وRequired يمنع ترك السؤال فارغًا
- ✔ نعاين بـ Preview ثم Publish ونشارك الرابط
- ✔ Responses: Summary وQuestion وIndividual، وLink to Sheets للتصدير، والحفظ في Google Drive
- ✔ نحافظ على سرية بيانات المستجيبين

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الموقع الذي ننشئ منه نموذج جوجل؟

   الإجابة: forms.google.com

2. ما فائدة خيار Required؟

   الإجابة: يلزم المجيب بالإجابة

3. ما نوع السؤال المناسب لجمع الاسم؟

   الإجابة: Short answer

4. أي نوع يناسب جمع المقترحات الطويلة؟

   الإجابة: Paragraph

5. أين تُحفظ ملفات Google Forms؟

   الإجابة: في Google Drive



الصيغة التي قالت #NAME?

تحقيق مضحك — الوحدة الأولى: تنظيم البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت

👥 يوسف وحمد والأستاذ خالد

وصلت مئات الردود على نموذج «لا تهدر». قال الأستاذ خالد:

جمعنا البيانات، والآن نحللها في Google Sheets، أداة لإنشاء جداول البيانات وتعديلها عبر الإنترنت.

فتح يوسف sheets.google.com ونقر Blank spreadsheet ، وسمّى الورقة «معدلات إعادة التدوير في الصف الثامن». ولأن العناوين عربية اختار Sheet right-to-left ، ثم دمج الخلايا في الصف الأول ليكتب العنوان، ونسخ البيانات من جدول النموذج. وكل ذلك يُحفظ تلقائيًا في Google Drive .

الجمع والمتوسط

كان عمود E يحمل عدد القطع البلاستيكية لكل شعبة، من الصف 4 إلى الصف 9. كتب حمد في الخلية:

```
SUM(E4:E9)
```

فلم يحدث شيء! ظهر النص كما هو.

ضحك يوسف:

نسيت علامة المساواة! كل صيغة تبدأ بـ «=».

كتبها حمد: =SUM(E4:E9) ، فظهر المجموع. ورأى الصيغة نفسها في Formula Bar ، شريط الصيغة الذي يعرض محتوى الخلية.

ثم كتب يوسف =AVERAGE(E4:E9) فظهر المتوسط.

وإذا أردنا جمع البلاستيك والورق معًا، والعمودان غير متجاورين؟

قال الأستاذ:

نفصل بين النطاقين بالفاصلة لا بالنقطتين: =SUM(E4:E9,G4:G9). النقطتان تعني «من... إلى»، والفاصلة تعني «و».

لغز #NAME?

أراد حمد أن يكون عربيًا خالصًا، فكتب الدالة بحروف عربية «=مجموع(...)». فظهرت في الخلية رسالة غريبة: #NAME?

الجدول يسألني عن اسمي؟!

لا يا حمد، Google Sheets لا يقبل في أسماء الدوال إلا الأحرف اللاتينية. اكتبها SUM وستعمل.

النسبة المئوية

أعاد أحد الطلاب تدوير 10 قطع بلاستيكية من أصل 40 قطعة. كم النسبة؟

حسبها يوسف في رأسه: 10 ÷ 40 = 0.25، أي 25%.

ثم في الجدول كتب =E12/I12 ، ومن Format ثم Number اختار Percent ، فتحوّل الرقم إلى نسبة مئوية: مقدار ما تمثله قيمة من الإجمالي.

الدالة التي تحكم

الآن نريد أن يحكم الجدول وحده: الشعبة التي مجموع نقاطها أكبر من 45 مستواها «عالٍ»، وغيرها «يحتاج إلى تحسين».

كتب الأستاذ:

```
=IF(L4>45,"High","Needs improvement")
```

(في كتابكم تُكتب الكلمتان بالعربية: «عالٍ» و«يحتاج إلى تحسين».)

IF دالة شرطية: تعيد قيمة إذا تحقق الشرط، وأخرى إذا لم يتحقق. ولاحظا: النصوص داخل الصيغ بين علامتي تنصيص، والأرقام لا.

ثم أضاف تحديًا: «تكون الشعبة جيدة إذا زاد الورق عن 5 **و** البلاستيك عن 15 معًا»:

```
=IF(AND(F4>5,E4>15),"Good","Needs improvement")
```

(وبالعربية: «جيدة» و«تحتاج إلى تحسين».)

AND تعيد صوابًا فقط عند تحقق **جميع** الشروط.

> 💡 انسخ الصيغة إلى بقية الصفوف بسحب زاوية الخلية: هذه Auto Fill، التعبئة التلقائية.

اقتطاع الاسم

كان العمود B يحوي «الصف الثامن 3». قال يوسف:

أريد «الصف...» دون رقم الشعبة.

LEFT دالة نصية تستخرج أحرفًا من بداية النص: =LEFT(B4,6) تأخذ أول ستة أحرف. وتذكّر أن المسافة بين الكلمتين تُحسب حرفًا.

❁ ❁ ❁

في نهاية الحصة أخطأ حمد مرة أخيرة فنسي علامتي التنصيص حول كلمة Good فظهر خطأ، فصححه وحده دون مساعدة. صفّق له يوسف، وقال الأستاذ: «المحلل الماهر هو من يعرف أخطاءه ويصلحها».



الدوال المنطقية

ستوسع نطاق التحليل من خلال استخدام الدوال المنطقية، وهي عبارة عن صيغ تتحقق من الشروط بفحص المعاملات، وتعيد النتائج بناءً على ما إذا كان الشرط صوابًا أو خطأً.

دالة IF

تُقيّم دالة IF شرطًا، إذا كان الشرط صوابًا، فإنها تُرجع قيمةً معينة، وإذا كان الشرط خطأً، فإنها تُرجع قيمةً أخرى. يمكن أن تكون القيمة رقمًا، أو نصًا، أو حتى دالة أخرى، ومن خلال ذلك يمكن تصنيف البيانات أو تفسيرها تلقائيًا داخل جداول البيانات.

لتحديد مستوى الإسهام البيني لكل طالب، ستطبق الشرط الآتي:

- إذا تجاوز مستوى الإسهام البيني 45، فسيظهر في جدول البيانات "عالٍ"، أما إذا كانت القيمة 45 أو أقل، فسيظهر في جدول البيانات "يحتاج إلى تحسين".

لإدراج دالة IF:

1. انقر الخلية M3 واكتب العنوان "مستوى الإسهام البيني"، ثم نسّق العمود؛ ليتناسب مع التنسيق العام لجدول البيانات.
2. انقر الخلية التي تريد عرض النتيجة فيها، ولتكن M4.
3. من تبويب Insert (إدراج)، مرّر مؤشر الفأرة على Function (دالة)، وافتح قائمة Logical (منطقي) ثم انقر IF.
4. اكتب: "يحتاج إلى تحسين","عال",L4>45.
5. اضغط Enter ↵ وستظهر النتيجة في الخلية M4.
6. استخدم أداة Auto Fill (التعبئة التلقائية) لنسخ الصيغة، وسيتم حساب مستوى الإسهام البيني لكل طالب تلقائيًا.

الدوال المنطقية وخطوات إدراج دالة IF

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

Google Sheets
أداة لإنشاء جداول البيانات وتعديلها عبر الإنترنت

Formula Bar
شريط الصيغة يعرض محتوى الخلية

SUM
دالة الجمع

AVERAGE
دالة المتوسط

Percentage
النسبة المئوية: مقدار ما تمثله قيمة من الإجمالي

IF
دالة شرطية تعيد قيمة إذا تحقق الشرط وأخرى إذا لم يتحقق

AND
تعيد صوابًا عند تحقق جميع الشروط

LEFT
تستخرج أحرفًا من بداية النص

Auto Fill
التعبئة التلقائية لنسخ الصيغة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ننشئ الجدول من sheets.google.com ونختار Sheet right-to-left للعربية
- ✔ كل صيغة تبدأ بعلامة =
- ✔ SUM للمجموع وAVERAGE للمتوسط، والفاصلة للخلايا غير المتجاورة والنقطتان للنطاق
- ✔ النسبة المئوية: قسمة القيمة على الإجمالي ثم Format ثم Number ثم Percent
- ✔ IF تختار بين قيمتين حسب الشرط، والنصوص بين علامتي تنصيص
- ✔ AND تحتاج تحقق جميع الشروط
- ✔ LEFT تستخرج أحرفًا من بداية النص والمسافة حرف
- ✔ أسماء الدوال بالعربية تعطي #NAME؟

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الدالة التي تحسب المتوسط؟

   الإجابة: AVERAGE

2. ماذا تفعل الدالة IF؟

   الإجابة: تتحقق من شرط وتعيد قيمة إذا كان صوابًا وأخرى إذا كان خطأ

3. متى تعيد AND القيمة صواب؟

   الإجابة: عند تحقق جميع الشروط

4. طالب أعاد تدوير 10 قطع من 40، فما النسبة؟

   الإجابة: 25%

5. ما وظيفة LEFT؟

   الإجابة: استخراج أحرف من بداية النص

الدرس 1-3 · النماذج الحاسوبية

آلة الزمن في جدول البيانات

خيال علمي الوحدة الأولى: تنظيم البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت

👥 يوسف وحمد والأستاذ خالد

سأل حمد الأستاذ خالد سؤالًا غريبًا:

أستاذ، هل يمكن أن نرى المستقبل؟

لا يعلم الغيب إلا الله. لكن يمكننا أن **نتنبأ**: أي نقدّر ما قد يحدث بناءً على المعلومات الحالية. والأداة لذلك اسمها **النموذج الحاسوبي** (Computer model): وسيلة لتمثيل البيانات واستخدامها للتنبؤ بما قد يحدث مستقبلًا. هيا نبني «آلة زمن» صغيرة!

البيانات والافتراضات

في عام 2024 بلغت كمية النفايات التي حُوّلت لإعادة التدوير في عُمان نحو 3,971.97 طنًا، كما في الكتاب. ولنفترض أنها تزيد 10% كل سنة. هذا الرقم «10%» من **الافتراضات**: قيم مفترضة يُبنى عليها النموذج.

فتح يوسف Google Sheets ، وتأكد أولًا أن لغة التطبيق الإنجليزية، لأن بعض الصيغ قد لا تعمل إذا كانت لغة التطبيق عربية. ثم كتب:

في B3 القيمة الابتدائية لعام 2024: 3971.97

في C3 الزيادة السنوية: 10

في D3 الصيغة:

```
=B3*(1+C3/100)
```

سأل حمد:

لماذا كتبنا (1+)؟

لأن الناتج = القيمة الابتدائية + الزيادة. نضرب في 1 لنحتفظ بالقيمة نفسها، ونضيف 0.1 للزيادة.

ظهر في D3 الرقم 4369.17. تحقق يوسف بالآلة الحاسبة: 3971.97 × 1.1 = 4369.167، أي نحو 4369.17 طنًا. صحيح!

الأصفار الغامضة

سحب حمد الصيغة إلى أسفل بـ Auto Fill حتى عام 2033، فامتلأت الخلايا من D4 إلى D12 بالأصفار!

آلة الزمن معطلة!

لا، نسيت أن تربط السنوات. نهاية العام هي بداية العام التالي. اكتب في B4: D3= ثم انسخها.

فعل حمد ذلك، فامتلأت السنوات أرقامًا تكبر عامًا بعد عام.

💡 غيّر القيمة الابتدائية في B3، فيتحدث النموذج كله تلقائيًا.

ولتظهر الأرقام بشكل أجمل، استخدم يوسف Custom number format ، أي تنسيق رقم مخصص، ليضيف كلمة «طن» بعد كل رقم.

المستقبل في رسم

حدد يوسف الخلايا من D3 إلى D12، ومن Insert نقر Chart فظهر مخطط بياني، ثم فتح Chart editor محرر المخطط ليختار نوعه.

أي نوع أفضل يا أستاذ؟

الأعمدة والأشرطة لمقارنة القيم، أما **الخطوط** فلعرض التغير عبر الزمن. ونحن نعرض تغيرًا عبر السنين، فالخطي أنسب.

ارتفع الخط صاعدًا نحو 2033، فصاح حمد: «انظروا إلى المستقبل!».

لماذا نبني النماذج؟

جلس الأستاذ وقال:

للنماذج أربعة استخدامات: **التنبؤ بالنتائج**، و**اختبار القرارات** بتجربة سيناريوهات دون التعرض للأخطار، فنجرب زيادة 15% بدل 10% ونرى ماذا يحدث. و**إجراء تحسينات** بتحديث النموذج بالبيانات الجديدة كل سنة، و**توصيل الأفكار** بالرسوم البيانية للمسؤولين.

لكن احذروا!

هل يعني هذا أن الرقم في 2033 مؤكد؟

لا! هذا خطأ شائع. للنماذج قيود: **دقة البيانات**، فإن كانت غير صحيحة جاءت التنبؤات خاطئة. و**التبسيط**، فقد يتجاهل النموذج تفاصيل مهمة. و**الافتراضات** قد لا تتوافق مع الواقع، فربما لا تكون الزيادة 10% بالضبط. و**تغير الظروف** يجعل النموذج قديمًا.

❁ ❁ ❁

في المساء أرسل حمد المخطط إلى والده مع رسالة: «يا أبي، إذا التزمنا بالفرز، فربما تكون أرقام عام 2033 أعلى من هذا الخط!».



القادمة، او لتقدير كيفية تغيّر الطقس في المستقبل القريب.

استخدامات وقيود النماذج الحاسوبية

الاستخدامات	القيود
التنبؤ بالنتائج تساعد النماذج على تقدير أو تخمين ما قد يحدث في المستقبل بناءً على المعلومات، أو الاتجاهات الحالية.	**دقّة البيانات** إذا كانت البيانات غير صحيحة أو غير مكتملة، فقد تكون التنبؤات التي يقدّمها النموذج خاطئة.
اختبار القرارات تتيح النماذج للأفراد تجربة سيناريوهات مختلفة ومحاكاتها دون التعرّض لأخطار واقعية، مما يساعد على تقليل الأخطاء وزيادة فعالية القرارات.	**التبسيط** قد تتجاهل النماذج تفاصيل مهمة في العمليات الحسابية المعقدة لتسهيل الحسابات، مما يؤدّي إلى نتائج غير دقيقة.

استخدامات النماذج الحاسوبية وقيودها

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النموذج الحاسوبي
تمثيل للبيانات يُستخدم للتنبؤ بما قد يحدث مستقبلًا

التنبؤ
تقدير ما قد يحدث بناءً على المعلومات الحالية

الافتراضات
قيم مفترضة يُبنى عليها النموذج

Custom number format
تنسيق رقم مخصص

Chart
مخطط بياني

Chart editor
محرر المخطط

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ النموذج الحاسوبي يمثل البيانات ويتنبأ بالمستقبل
- ✔ استخداماته: التنبؤ، واختبار القرارات، والتحسين، وتوصيل الأفكار
- ✔ قيوده: دقة البيانات، والتبسيط، والافتراضات، وتغير الظروف
- ✔ الصيغة =B3*(1+C3/100) تضيف زيادة 10%، و(1+) لأن الناتج = القيمة + الزيادة
- ✔ نكتب في B4 الصيغة =D3 لتصبح نهاية العام بداية التالي، وإلا ظهرت أصفار
- ✔ 3971.97 × 1.1 ≈ 4369.17 طنًا
- ✔ Insert ثم Chart ثم Chart editor، والخطي لعرض التغير عبر الزمن
- ✔ تأكد أن لغة التطبيق الإنجليزية

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما النموذج الحاسوبي؟

   الإجابة: وسيلة لتمثيل البيانات واستخدامها للتنبؤ بالمستقبل

2. اذكر قيدًا من قيود النماذج

   الإجابة: دقة البيانات أو التبسيط أو الافتراضات أو تغير الظروف

3. ما الصيغة التي حسبت الزيادة 10%؟

   الإجابة: =B3*(1+C3/100)

4. لماذا ظهرت الأصفار في D4 إلى D12؟

   الإجابة: لأن B4 إلى B12 لم تُربط بالقيم السابقة

5. أي المخططات أنسب لعرض التغير عبر الزمن؟

   الإجابة: المخطط الخطي



الدرس 2-1 · مقدمة في البرمجة النصية

الحاسوب الذي لا يفهم إلا 0 و1

حكاية على لسان الحاسوب — الوحدة الثانية: البرمجة النصية

👥 «حسّوب» حاسوب المختبر يحكي، ويوسف أول مبرمج يحدّثه

مرحبًا، أنا «حسّوب»، حاسوب قديم في مختبر مدرسة يوسف. سأحكي لكم كيف تعلّم يوسف أن يتحدث معي.

لغتي الحقيقية

أنا لا أفهم العربية ولا الإنجليزية. لغتي الوحيدة هي **لغة الآلة**: أصفار وآحاد، مثل 01001000. تخيّلوا لو كتب لكم أحدهم رسالة طويلة كلها 0 و1! لذلك اخترع البشر **لغات البرمجة**: قواعد وأوامر يكتبون بها تعليمات توجّهني. ومنها لغات **عالية المستوى** يفهمها الإنسان بسهولة. ثم تأتي برامج تسمى **المترجمات** (Compilers) و**المفسرات** (Interpreters) فتحوّل ما كتبوه إلى لغة الآلة التي أفهمها.

في ذلك اليوم قال الأستاذ خالد للطلاب: «سنتعلم لغة **بايثون** Python ؛ قوية وسهلة، تُستخدم في الألعاب ومواقع الويب والذكاء الاصطناعي».

بيت بايثون

جلس يوسف أمامي، ونقر Start ثم All apps ثم مجلد Python ثم IDLE . هذه بيئة التطوير والتعلم المتكاملة لبايثون. أول ما ظهر له IDLE Shell : واجهة الأوامر التفاعلية، يكتب فيها أمرًا فأنفذه فورًا.

كتب يوسف:

```
Print("Hello")
```

فأظهرتُ له رسالة خطأ حمراء. غضب يوسف: «حسّوب لا يحبني!». ليس الأمر كذلك؛ بايثون **حساسة لحالة الأحرف**، والأمر يُكتب بحروف صغيرة. فكتب:

```
print("Hello")
```

فظهرت كلمة Hello. ابتسم يوسف أخيرًا. هذه print() ، دالة الطباعة لعرض البيانات على الشاشة. ثم كتب print(25) فظهر الرقم. وتعلم أن النصوص داخل print توضع بين علامتي تنصيص، أما الأرقام فلا.

قبل أن تكتب

قال الأستاذ: «البرنامج لا يبدأ بالكتابة، بل بأربع خطوات»:

1) **تحليل المشكلة**: ما المدخلات؟ وما المخرجات؟

2) **إنشاء الخوارزمية**: خطوات الحل بترتيب منطقي.

3) **تصميم المخطط الانسيابي** لتمثيل الخطوات بصريًا.

4) **كتابة المقطع البرمجي** بلغة بايثون.

صناديق الذاكرة

ثم فتح يوسف Text Editor محرر النصوص، من File ثم New File ، ليكتب برنامجًا كاملًا يحفظه. وكتب:

```
print(Total) ، Total = x + y ، y = 20 ، x = 15
```

هنا تعلم يوسف **المتغير**: اسم يحجز مساحة في ذاكرتي لتخزين قيمة قد تتغير. وعلامة = تسمى **معامل الإسناد**: تضع القيمة داخل الصندوق. x = 3 متغير **عددي**، و"MyName = "Ahmed متغير **نصي**.

ضغط يوسف F5 ... فطلبتْ منه أن يحفظ الملف أولًا! فحفظه من File ثم Save ، ثم شغّله من Run ثم Run Module ، فظهر الناتج 35.

أسماء ممنوعة

حاول حمد، صديق يوسف، أن يسمي متغيرًا 2name فرفضتْ؛ الاسم لا يبدأ برقم، بل بحرف أو بالرمز _ . ثم كتب total volume فرفضتْ؛ لا مسافات في الأسماء، ولا رموز خاصة مثل @ و$ و!، ولا الشرطة كما في student-name . ثم كتب if = 5 فرفضتْ أيضًا؛ هذه **كلمة محجوزة** مثل else وwhile و True . أما age وAge وAGE فهي عندي ثلاثة متغيرات مختلفة!

برنامج الكهرباء

في نهاية الحصة كتب يوسف برنامجًا لفاتورة الكهرباء في بيتهم:

```
print(cost) ، cost = units * rate ، rate = 14 ، units = 3500
```

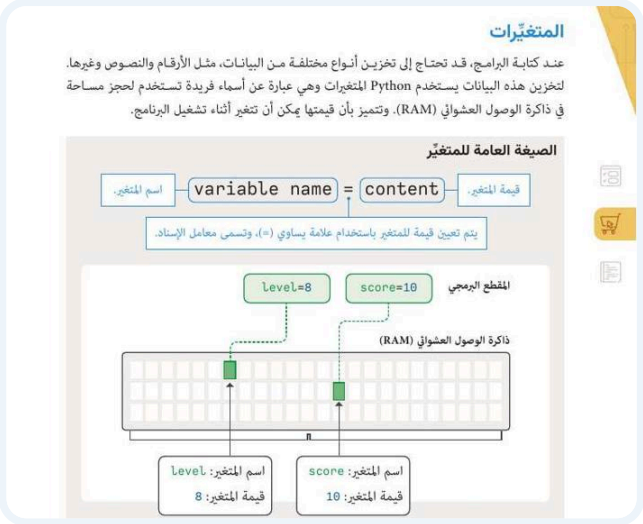
فأظهرتْ 49000، لأن 3500 × 14 = 49000. وفوق البرنامج كتب سطرًا يبدأ بـ #:

```
# My electricity bill program
```

هذا **التعليق**: ملاحظة للبشر أتجاهلها أنا تمامًا. وعلّمه الأستاذ حيلة: إذا أردت تعطيل سطر مؤقتًا وأنت تبحث عن خطأ، ضع قبله #.

❁ ❁ ❁

منذ ذلك اليوم يحييني يوسف كل صباح بأمر print ، وأنا أردّ عليه فورًا. فقد صرنا نتكلم اللغة نفسها.



الصيغة العامة للمتغير وتخزينه في الذاكرة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

لغة البرمجة
قواعد وأوامر لكتابة تعليمات توجه الحاسوب

المترجمات والمفسرات
برامج تحول البرنامج إلى لغة الآلة

IDLE
بيئة التطوير والتعلم المتكاملة لبايثون

IDLE Shell
واجهة الأوامر التفاعلية لتنفيذ الأوامر مباشرة

Text Editor
محرر النصوص لكتابة البرامج وحفظها

()print
دالة الطباعة لعرض البيانات على الشاشة

المتغير
اسم يحجز مساحة في الذاكرة لتخزين قيمة قد تتغير

التعليق
ملاحظة تبدأ بالرمز # يتجاهلها الحاسوب

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الحاسوب يفهم لغة الآلة (0 و1)، والمترجمات والمفسرات تحول اللغات عالية المستوى إليها
- ✔ بايثون سهلة وقوية وتستخدم في الألعاب والويب والذكاء الاصطناعي
- ✔ IDLE Shell للتنفيذ المباشر، وText Editor لكتابة برنامج كامل وحفظه ثم Run Module أو F5
- ✔ بايثون حساسة لحالة الأحرف: print بحروف صغيرة، والنصوص بين علامتي تنصيص
- ✔ خطوات البرنامج: تحليل المشكلة، الخوارزمية، المخطط الانسيابي، الكتابة
- ✔ المتغير: اسم = قيمة، عددي أو نصي
- ✔ الاسم يبدأ بحرف أو _ وبلا مسافات أو رموز أو كلمات محجوزة
- ✔ التعليق يبدأ بـ # ويتجاهله الحاسوب

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الرمز الذي يبدأ به التعليق؟

   الإجابة: #

2. ما المفتاح المختصر لتشغيل البرنامج؟

   الإجابة: F5

3. هل الاسم student-name صحيح؟

   الإجابة: لا لأنه يحتوي رمز -

4. إذا خزّنا 15 في x و20 في y ثم طبعنا مجموعهما، فما الناتج؟

   الإجابة: 35

5. ما أنواع المتغيرات الرئيسة؟

   الإجابة: عددية ونصية



الآلة الحاسبة العنيدة

👥 يوسف يكتب مذكراته البرمجية

الأحد. كان برنامج الكهرباء الذي كتبته الأسبوع الماضي يحسب فاتورة بيتنا فقط، لأن الأرقام مكتوبة داخله. قال الأستاذ خالد: «اجعله تفاعليًا؛ يسأل المستخدم ويحسب له». وعرّفني إلى الدالة input() : دالة الإدخال التي تأخذ البيانات من المستخدم. حين يصل البرنامج إليها يتوقف مؤقتًا حتى يكتب المستخدم القيمة ويضغط Enter .

كتبت بحماس:

```
a = input("Enter a: ") ثم a = a + 2
```

أدخلت 5، فانفجرت الشاشة بخطأ أحمر! ظننت أن 5 + 2 = 7 أمر بديهي.

شرح لي الأستاذ: «input() ترجع **قيمة نصية دائمًا**، حتى لو كتبت رقمًا. فـ "5" عندها نص مثل كلمة "تفاحة"، ولا يمكن جمع نص مع رقم».

الإثنين. اليوم تعرفت على عائلة أنواع البيانات في بايثون:

- int للأعداد الصحيحة مثل 12 و-999.
- float للأعداد العشرية مثل 4.5 و-90.5.
- str للنصوص مثل "John".
- bool للبيانات المنطقية: True أو False.

ولكي أعرف نوع أي متغير أسأل الدالة type() . كتبت type(a) فأجابتني: str . ها هو المتهم!

الحل: أحوّل المدخلات. int() تحول إلى عدد صحيح، وfloat() إلى عدد عشري. وأضع رسالة إرشادية للمستخدم:

```
a = int(input("Please enter a: "))
```

أدخلت 5، فصار a + 2 يساوي 7. أخيرًا!

💡 استخدم int() مع الأعداد الصحيحة مثل رقم العميل، وfloat() مع العشرية مثل سعر الكيلوواط.

الثلاثاء. تعرّفت على **المعاملات**: رموز نجري بها العمليات على المتغيرات والقيم.

الجمع 4 + 2 ، والطرح 4 - 2 ، والضرب بالنجمة 4 * 2 ، والقسمة بالشرطة المائلة 4 / 2 .

وأعجبني **معامل الأس**: نجمتان متتاليتان. كتبت x = 5**2 ثم print(x) فظهر 25. و2**2 تساوي 4، و2**3 تساوي 8.

ثم جربت print(6 / 3) متوقعًا 2، فظهر 2.0! تعلمت أن القسمة في بايثون تُرجع دائمًا عددًا عشريًا.

الأربعاء. خسرت رهانًا أمام حمد. سألني: كم x = 8 + 4 * 2 ؟ قلت فورًا: 24! فضحك. في بايثون **أولوية العمليات**: الأقواس () أولًا، ثم الأس، ثم الضرب والقسمة، ثم الجمع والطرح. إذن 4 × 2 = 8، ثم 8 + 8 = 16. ولو أردت 24 لكتبت 2 * (4 + 8) .

الخميس. طوّرت برنامج الكهرباء ليسأل المستخدم:

```
units = int(input("Units: "))
rate = float(input("Rate: "))
cost = units * rate
```

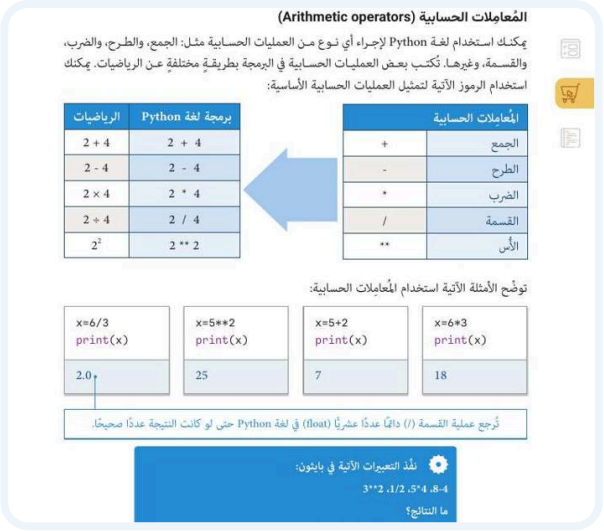
ثم أضفت ضريبة 5%:

```
tax = cost * 0.05
total = cost + tax
print(total)
```

جربته بـ 3500 وحدة وسعر 14، فكان cost = 49000، والضريبة 49000 × 0.05 = 2450، والإجمالي 51450.

❁ ❁ ❁

الجمعة. عرضت البرنامج على أبي، فأدخل أرقام فاتورة بيت جدّي، فحسبها في ثانية. قال: «برنامجك صار يسمع ويتكلم!». كتبت في آخر الصفحة ثلاث قواعد لن أنساها: أحوّل المدخلات قبل الحساب، والقسمة تعطي عشريًا، والضرب قبل الجمع.



المعاملات الحسابية في بايثون

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

input() دالة الإدخال للحصول على بيانات من المستخدم	**int()** تحويل إلى عدد صحيح
float() تحويل إلى عدد عشري	**str()** نصوص
bool() بيانات منطقية True أو False	**type()** دالة لمعرفة نوع البيانات المخزنة
المعاملات رموز لإجراء عمليات على المتغيرات والقيم	**معامل الأس** نجمتان متتاليتان مثل 2**3

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ input() توقف البرنامج حتى يدخل المستخدم قيمة، وترجع نصًا دائمًا
- ✔ نحوّل المدخلات بـ int() أو float() قبل الحساب، وإلا ظهر خطأ
- ✔ أنواع البيانات: int وfloat وstr وbool، ونعرف النوع بـ type()
- ✔ المعاملات: + و- و* و/ والأس بنجمتين (2**5 = 25)
- ✔ القسمة تعطي عشريًا دائمًا: 6/3 = 2.0
- ✔ الأولوية: الأقواس ثم الأس ثم الضرب والقسمة ثم الجمع والطرح، فـ 8 + 4 * 2 = 16
- ✔ الضريبة 5%: tax = cost * 0.05 ثم total = cost + tax

🤔 أسئلة صغيرة

1. ماذا تُرجع الدالة input()؟

الإجابة: قيمة نصية دائمًا

2. ما الدالة التي تحول إلى عدد عشري؟

الإجابة: float()

3. كيف نكتب 2 أس 3 في بايثون؟

الإجابة: 2 ثم نجمتان ثم 3

4. ما ناتج 2 * 4 + 8؟

الإجابة: 16

5. إذا خزّنا النص "5" في a ثم أضفنا إليه 2، فماذا يحدث؟

الإجابة: يظهر خطأ لأن a نص

الدرس 2-3 · الجمل الشرطية



بوابة الحصن الذكية

مغامرة ولغز الوحدة الثانية: البرمجة النصية

👥 يوسف وحمد في مسابقة «الحصن الرقمي»

في مسابقة البرمجة السنوية، وقف يوسف وحمد أمام شاشة كبيرة عليها رسم لحصن عماني قديم وبوابة خشبية. قال الحَكَم:

البوابة لا تُفتح إلا لمن يجيب عن أسئلتها. كل سؤال جوابه إما True أو False.

البوابة الأولى: المقارنة

ظهر على البوابة: 3 < 7

True! سبعة أكبر من ثلاثة.

ثم 5 > 2 : True . ثم 6 >= 6 : «أكبر من أو يساوي»، وستة تساوي ستة، فهي True . ثم 8 <= 3 : True . ثم 5 =! 9 : هذا **معامل عدم المساواة**، وتسعة لا تساوي خمسة، فهي True .

قال يوسف: «هذه **معاملات المقارنة**؛ تقارن القيم وترجع True أو False ».

ثم ظهر سؤال مخادع: x = 5 و y = 6 ، فما قيمة z = x == y ؟

تردد حمد:

علامة = واحدة تعني أننا نضع قيمة في z، وعلامتان == تعنيان المقارنة. هل 5 تساوي 6؟ لا. إذن z تساوي False.

انفتحت البوابة الأولى.

💡 المعامل = يسند قيمة إلى متغير، أما == فيقارن بين قيمتين. استعمال = بدل == خطأ شائع.

البوابة الثانية: الحراس الثلاثة

وقف أمام البوابة الثانية ثلاثة حراس، على صدر كل منهم كلمة: AND وOR وNOT .

قال حارس AND : «لا أفتح إلا إذا تحقق الشرطان **معًا**».

وقال حارس OR : «أنا أكرم؛ أفتح إذا تحقق شرط واحد **على الأقل** أو كلاهما».

وقال حارس NOT : «أنا أعكس كل شيء؛ الصواب عندي خطأ، والخطأ صواب».

وعلى الجدار علّقت لوحة اسمها **جدول الحقيقة**؛ جدول يعرض كل المدخلات الممكنة ومخرجاتها. قرأ يوسف منه: «True AND False تعطي False ، أما True OR False فتعطي True ».

السؤال: x = 5 وy = 6 ، فهل x < 10 and y < 8 ؟

> 5 أصغر من 10: صواب، و6 أصغر من 8: صواب. الشرطان معًا تحققا، إذن True.

ثم سؤال أصعب: x = True وy = False ، فما ناتج (x or y) and (not False) ؟

فكّر حمد بصوت عالٍ: «x or y فيها صواب واحد فتعطي True . وnot False تعطي True . و True and True تعطي True ».

فتح الحراس الثلاثة الطريق.

البوابة الأخيرة: جملة if

كانت البوابة الأخيرة تطلب كتابة برنامج. كتب يوسف:

```
grade = int(input("Your grade: "))
if grade >= 18
print("Excellent")
print("Keep developing your skills")
```

وضغط F5 ، فظهر خطأ!

> نسيت **النقطتين الرأسيتين** بعد الشرط!

صحّح السطر إلى: if grade >= 18: . وقال حمد: «ولاحظ **المسافة البادئة**: إزاحة السطر الذي داخل if. هي مهمة جدًا في بايثون، وغيابها يسبب رسالة خطأ».

جرّبا الدرجة 19: طُبع «Excellent» ثم «Keep developing your skills». وجرّبا 15: الشرط False فتُخطّيت جملة Excellent، لكن «Keep developing your skills» طُبعت أيضًا. سأل الحكم: «لماذا؟» قال يوسف: «لأنها غير مزاحة، فليست جزءًا من if، فتُنفذ دائمًا».

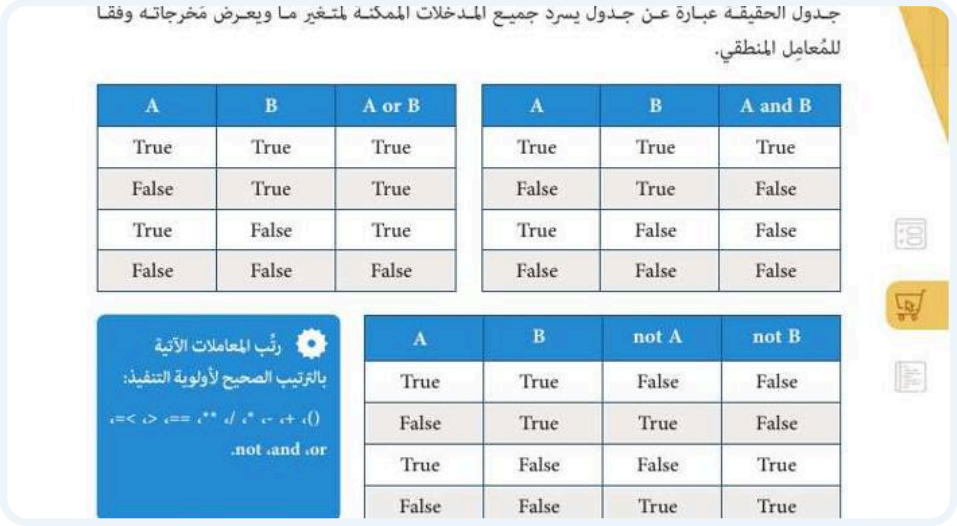
ثم رسم حمد **المخطط الانسيابي**: معيّن مكتوب فيه الشرط، يخرج منه سهم «نعم» إلى صندوق الطباعة، وسهم «لا» يتجاوزه.

❁ ❁ ❁

انفتحت بوابة الحصن، وظهرت رسالة تهنئة. وفي طريق العودة أضاف يوسف إلى برنامج الكهرباء سطرين:

```
print("High electricity consumption") ثم if total >= 50000:
```

وقال: «الآن صار برنامجي يحذّر أبي إذا ارتفع الاستهلاك».



جداول الحقيقة للمعاملات AND وOR وNOT

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجملة الشرطية
جملة تنفذ أوامر بناءً على تحقق شرط

معاملات المقارنة
رموز تقارن القيم وترجع True أو False

معامل المساواة
يقارن بين قيمتين مثل x==5

معامل عدم المساواة
يتحقق من اختلاف قيمتين مثل 9!=5

AND
صواب إذا تحقق الشرطان معًا

OR
صواب إذا تحقق شرط واحد على الأقل

NOT
يعكس النتيجة

جدول الحقيقة
جدول يعرض كل المدخلات الممكنة ومخرجاتها

المسافة البادئة
إزاحة الأسطر داخل جملة if

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ معاملات المقارنة: أكبر، أصغر، ==، أكبر أو يساوي، أصغر أو يساوي، != وكلها ترجع True أو False
- ✔ = للإسناد و== للمقارنة
- ✔ AND تحتاج تحقق الشرطين، OR يكفيها شرط واحد، NOT تعكس النتيجة
- ✔ صيغة if: الشرط ثم نقطتان رأسيتان، والجملة التابعة بمسافة بادئة
- ✔ إذا كان الشرط True تُنفذ الجملة وإذا كان False تُتخطى
- ✔ الأسطر غير المزاحة تُنفذ دائمًا
- ✔ الشرط في المخطط الانسيابي داخل معيّن

🤔 أسئلة صغيرة

1. هل 3 أصغر من أو يساوي 8؟

   الإجابة: True

2. متى يرجع OR القيمة True؟

   الإجابة: إذا تحقق شرط واحد على الأقل

3. ما الذي يجب وضعه بعد شرط if؟

   الإجابة: نقطتان رأسيتان (:)

4. ما وظيفة NOT؟

   الإجابة: تعكس النتيجة

5. إذا كانت x تساوي 5 وy تساوي 6، فما ناتج المقارنة بينهما بمعامل المساواة؟

   الإجابة: False

الدرس 2-4 · الشروط المتعددة



ثلاث إشارات للعم سعيد

قصة واقعية الوحدة الثانية: البرمجة النصية

👥 يوسف، وجاره العم سعيد صاحب البيت الكبير

طرق العم سعيد، جار يوسف، الباب ذات مساء وفي يده فاتورة كهرباء:

يا يوسف، سمعت أنك تكتب برامج للكهرباء. هل يخبرني برنامجك إن كان استهلاكي كبيرًا أم صغيرًا؟

فتح يوسف برنامجه، فوجد أنه لا يقول إلا «استهلاك مرتفع» إذا زاد الإجمالي، ولا يقول شيئًا في غير ذلك. قال:

امهلني حتى الغد يا عم.

طريقان: if...else

في الحصة قال الأستاذ خالد:

حين يكون أمامك طريقان فقط، استخدم if...else. إذا كان الشرط True نُفذت الجمل التي بعد if، وإذا كان False نُفذت الجمل التي بعد else.

ثم كتب مثالًا:

```
a = 100 و b = 200
if a > b: → print("a is greater than b")
else: → print("a is less than or equal to b")
```

ماذا يطبع؟

100 ليست أكبر من 200، فالشرط False، فيطبع الجملة الثانية.

لاحظ يوسف أن else لا يأتي بعدها شرط أبدًا، فهي «كل ما عدا ذلك».

أكثر من طريقين: elif

لكن العم سعيد يريد ثلاث إشارات: مرتفع، ومتوسط، ومنخفض!

إذن نحتاج elif، وهي اختصار else if: شرط إضافي. تُفحص الشروط واحدًا تلو الآخر، فإذا تحقق أحدها نُفذت جملته **وتُجوهلت البقية**. وإن لم يتحقق أي شرط نُفذت جملة else الأخيرة. ويمكن أن يحتوي البرنامج على أكثر من elif.

وكتب مثال الأعداد:

```
x = int(input("Enter x: "))
if x > 0: → «x عدد موجب»
elif x < 0: → «x عدد سالب»
else: → «x يساوي صفرًا»
```

جرّب يوسف x = -45 : الشرط الأول False ، والثاني True ، فطُبع «x عدد سالب». وجرّب الصفر: الشرطان False ، فنفذت else : «x يساوي صفرًا».

المخطط قبل الكود

قبل أن يكتب، رسم يوسف **المخطط الانسيابي**، الرسم الذي يوضح تسلسل الحل منطقيًا: بيضاوي «ابدأ»، ثم متوازي أضلاع للإدخال، ثم **معيّن** وهو رمز القرار أو الشرط، يخرج منه «نعم» إلى «مرتفع»، و«لا» إلى معيّن ثانٍ، ومنه إلى «متوسط» أو «منخفض».

الترتيب السري

كتب يوسف أول مرة:

```
if total >= 20000: → متوسط
elif total >= 50000: → مرتفع
```

جرّب 60000، فطبع «متوسط»! تعجب. قال الأستاذ:

> 60000 أكبر من 20000، فتحقق الشرط الأول وتوقف البرنامج، ولم يصل إلى الثاني أبدًا. رتّب الشروط من الأكبر إلى الأصغر حتى لا يتحقق الشرط الأعم أولًا.

> 💡 حين يتحقق أحد الشروط في if...elif...else لا تُفحص الشروط التي بعده.

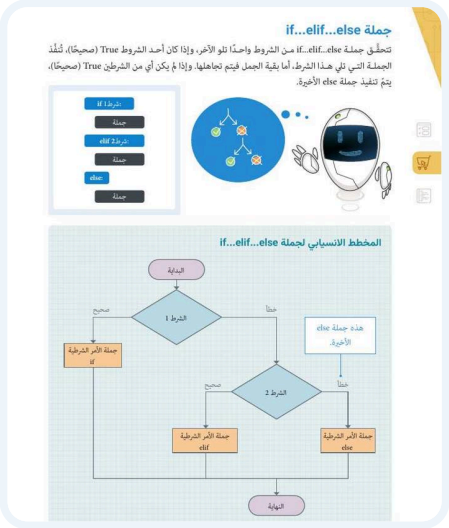
فأعاد يوسف كتابته، ولم ينسَ المسافة البادئة داخل elif :

```
if total >= 50000: → print("High electricity consumption")
elif total >= 20000: → print("Medium electricity consumption")
else: → print("Low electricity consumption")
```

❁ ❁ ❁

في المساء أدخل العم سعيد إجمالي فاتورته: 30000. فكّر يوسف معه: «30000 ليست أكبر من أو تساوي 50000، لكنها أكبر من أو تساوي 20000». فظهرت على الشاشة: «Medium electricity consumption».

ضحك العم سعيد: «متوسط؟ الحمد لله! لكن سأطفئ المكيّف في الغرف الفارغة لأصل إلى المنخفض». وقال يوسف في نفسه: «حتى البرنامج الصغير يمكن أن يوفّر الكهرباء».



جملة if...elif...else ومخططها الانسيابي

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

if...else
جملة للاختيار بين حالتين

elif
اختصار else if للتحقق من شرط إضافي

else
الجملة الأخيرة تُنفذ إذا لم يتحقق أي شرط

المخطط الانسيابي
رسم يوضح تسلسل الحل منطقيًا

المعين
رمز القرار أو الشرط في المخطط

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ if...else تختار بين حالتين: True تنفذ if وFalse تنفذ else
- ✔ else لا يُكتب بعدها شرط، وليست ضرورية دائمًا
- ✔ if...elif...else تفحص الشروط بالترتيب، وأول شرط صحيح تُنفذ جملته وتُتجاهل البقية
- ✔ يمكن استخدام أكثر من elif
- ✔ x=-45 تطبع «x عدد سالب»، وx=0 تطبع «x يساوي صفرًا»
- ✔ نرتب الشروط من الأكبر إلى الأصغر عند التصنيف
- ✔ فاتورة 30000 تصنف استهلاكًا متوسطًا
- ✔ المعين رمز الشرط في المخطط الانسيابي، ولا ننسى المسافة البادئة

🤔 أسئلة صغيرة

1. متى تُنفذ جملة else؟

   الإجابة: إذا لم يتحقق أي من الشروط

2. هل يمكن أن يحتوي البرنامج على أكثر من elif؟

   الإجابة: نعم

3. ماذا يطبع البرنامج إذا أدخلنا صفرًا؟

   الإجابة: x يساوي صفرًا

4. ما رمز الشرط في المخطط الانسيابي؟

   الإجابة: المعين

5. فاتورة إجماليها 30000، ما تصنيفها؟

   الإجابة: استهلاك متوسط



متجر حمد للعسل

قصة نجاح الوحدة الثالثة: التجارة الإلكترونية والأمن الرقمي

👥 حمد وأبوه النحّال في الجبل الأخضر، ويوسف

لأبي حمد مناحل في الجبل الأخضر، وعسله من أطيب العسل. لكنه كان يبيعه في سوق نزوى يوم الجمعة فقط، ويعود أحيانًا بنصف الجرار. قال حمد لأبيه:

> يا أبي، لماذا لا نبيع العسل عبر الإنترنت؟

> الإنترنت؟ وكيف يشتري الناس عسلًا لم يروه؟

> هذه **التجارة الإلكترونية**: بيع المنتجات والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت، والدفع والتواصل يتمان إلكترونيًا.

المسنات والمخاوف

جلس حمد مع يوسف يكتبان قائمتين. كتب في «المزايا»: «نضع **وصفًا مفصلًا** للعسل وصورًا، ويطّلع الزبون على **آراء العملاء** ويقارن. يشتري في **أي وقت** ومن مكان واحد. **أخطاء أقل** لأن العمليات مؤتمتة. **سوق أوسع** من سوق نزوى، و**تكاليف تشغيل أقل** من دكان».

وكتب في «العيوب»: «الزبون **لا يعاين المنتج** قبل الشراء. ينتظر **الشحن** وقد يدفع تكاليف إضافية. وبعض العملاء **يخافون من سرقة بياناتهم**».

قال الأب: «أقنعتماني، لكن عالجا العيوب»، فقررا تقديم ضمان إرجاع، وصور حقيقية للجرار.

من يبيع لمن؟

قال الأستاذ خالد في الحصة:

> للتجارة الإلكترونية نماذج: B2B أي شركة إلى شركة، تتبادل فيها الشركات المنتجات والخدمات. وB2C شركة إلى مستهلك، تبيع فيها الشركة للمستهلك مباشرة مثل مواقع البيع بالتجزئة. وC2C مستهلك إلى مستهلك، يتبادل فيها الناس المنتجات، كأن يبيع شخص سيارته المستعملة لآخر عبر تطبيق.

فكّر حمد:

> إذا باع أبي العسل لعائلة في مسقط، فهو B2C. وإذا اشترى فندق في صلالة مئة جرة لمطعمه فهو B2B. ولو باع يوسف دراجته القديمة لصديقه عبر تطبيق فهو C2C.

> أحسنت. ومن يشتري هاتفًا من متجر إلكتروني فهو B2C.

إدارة المتجر

احتاج المتجر إلى أربع تقنيات:

التسويق الإلكتروني: ترويج العسل عبر الموقع ووسائل التواصل للوصول إلى عملاء أكثر. فصوّر حمد خلايا النحل في الصباح الباكر.

إدارة المخزون: تتبّع انتقال المنتجات من المورّدين إلى المستودعات ثم إلى العملاء، لمعرفة المتوفر. فكان الموقع يكتب «نفدت الكمية» عندما تنتهي جرار السدر.

التوزيع الرقمي: لتسليم **السلع الافتراضية** عبر الإنترنت. فقد كتب يوسف كتابًا إلكترونيًا صغيرًا عن «فوائد العسل ووصفات منه» يُباع رقميًا. قال حمد: «إذن التجارة الإلكترونية ليست للسلع الافتراضية فقط، ولا للمادية فقط؛ فيها العسل والكتاب معًا!».

الدفع الإلكتروني.

كيف يدفع الزبون؟

بطرق كثيرة، لا بالبطاقات فقط: **بطاقات الائتمان** و**الخصم المباشر** (Credit/Debit cards)، و**الدفع عبر الأجهزة المحمولة** بمسح رمز QR أو بتقنية NFC، تقنية الاتصال قريب المدى للدفع غير التلامسي، فيقرّب الزبون هاتفه من الجهاز. و**المحفظة الإلكترونية**: تطبيق يحفظ الأموال ويديرها بأمان، ويحفظ البطاقات والتذاكر وبطاقات الولاء.

> 💡 لا تشارك رقم التعريف الشخصي PIN لبطاقتك مع أي شخص، حتى لو ادعى أنه موظف بنك. ولا تحفظ معلوماتك المالية على الأجهزة المشتركة أو العامة.

❁ ❁ ❁

بعد شهر، رنّ هاتف الأب: «طلب جديد من صحار». ثم من صور، ثم من البريمي. وفي الجمعة التالية ذهب إلى سوق نزوى كعادته، لكنه هذه المرة ذهب للتنزه فقط؛ فقد بيعت الجرار كلها عبر الإنترنت.



مزايا وعيوب التّجارة الإلكترونية:

المزايا	العيوب
تُقدّم وصفًا مُفصّلًا للمنتج وتتيح للعميل الاطلاع على آراء العملاء حوله، والمقارنة بسهولةٍ بين المنتجات المختلفة.	لا يمكن للعميل معاينة المنتج أو رؤيته على الواقع قبل الشراء.
يمكن القيام بعددٍ غير محدود من المشتريات ودفع ثمنها في وقتٍ واحدٍ داخل المتجر عبر الإنترنت.	على العميل الانتظار لاستلام المنتج بعد شحنه.
احتمال حدوث الأخطاء قليل؛ لأن عمليات المتجر مؤتمتة من خلال نظام منصة التجارة الإلكترونية.	قد يترتب على التسوق عبر الإنترنت تكاليف إضافية مثل الضرائب ورسوم الشحن، وغيرها.
يتيح وجود المتجر عبر الإنترنت توسيع الأسواق وعدد العملاء بشكلٍ كبيرٍ وعدم الاعتماد على المجتمع المحلي للمشترين، كما أن تكاليف تشغيل وصيانة المتجر أقل بكثير من المتجر الواقعي.	قد يتردد بعض العملاء في إدخال بياناتهم الشخصية عند الشراء من المتجر الإلكتروني؛ خوفًا من القرصنة وسرقة البيانات.

مزايا التجارة الإلكترونية وعيوبها

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التجارة الإلكترونية
بيع وشراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت

B2B
شركة إلى شركة

B2C
شركة إلى مستهلك

C2C
مستهلك إلى مستهلك

التسويق الإلكتروني
الترويج للمنتجات عبر المواقع ووسائل التواصل

إدارة المخزون
تتبع المنتجات من المورّدين إلى المستودعات ثم إلى العملاء

السلع الافتراضية
منتجات غير مادية تُسلّم رقميًا مثل الكتب الإلكترونية

المحفظة الإلكترونية
تطبيق لحفظ الأموال وإدارتها بأمان على الأجهزة الذكية

NFC
تقنية الاتصال قريب المدى للدفع غير التلامسي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المزايا: وصف مفصل وآراء العملاء، والشراء في أي وقت، وأخطاء أقل، وسوق أوسع وتكاليف أقل
- ✔ العيوب: لا معاينة قبل الشراء، وانتظار الشحن وتكاليفه، والخوف من سرقة البيانات
- ✔ النماذج: B2B بين الشركات، وB2C من شركة لمستهلك، وC2C بين المستهلكين
- ✔ تقنيات الإدارة: التسويق الإلكتروني، وإدارة المخزون، والتوزيع الرقمي، والدفع الإلكتروني
- ✔ التجارة الإلكترونية تشمل السلع المادية والافتراضية
- ✔ الدفع: بطاقات الائتمان والخصم، وQR وNFC، والمحفظة الإلكترونية
- ✔ لا تشارك رقم PIN ولا تحفظ بياناتك المالية على أجهزة عامة

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما المقصود بـ C2C؟

   الإجابة: مستهلك إلى مستهلك

2. شراء هاتف من متجر إلكتروني، أي نموذج؟

   الإجابة: B2C

3. اذكر سلعة افتراضية

   الإجابة: كتاب رقمي أو تطبيق مدفوع

4. ما التقنية المستخدمة للدفع غير التلامسي؟

   الإجابة: NFC

5. اذكر عيبًا للتجارة الإلكترونية

   الإجابة: عدم معاينة المنتج قبل الشراء



الحذاء الذي كان أرخص من اللازم

تحقيق الوحدة الثالثة: التجارة الإلكترونية والأمن الرقمي

👥 المحقق الصغير يوسف، وصديقه حمد، والأستاذ خالد

وصل إلى هاتف حمد إعلان لامع: «حذاء رياضي أصلي بخصم 90%! العرض ينتهي خلال 10 دقائق!». ركض حمد إلى يوسف:

انظر! سأشتريه حالًا قبل أن ينتهي العرض.

أمسك يوسف الهاتف، وقال بصوت المحققين:

مهلًا. قبل أن تدفع، نبحث عن الأدلة.

الدليل الأول: الثمن

تخفيضات كبرى مبالغ فيها، وعدّ تنازلي يضغط عليك. هذه أول علامات الاحتيال.

الدليل الثاني: الشكل واللغة

فتحا الموقع. الألوان متنافرة، والصور مقصوصة، وفي الوصف أخطاء لغوية كثيرة: «حذاء جميلة جدآ».

تصميم رديء ولغة غير سليمة: العلامة الثانية.

الدليل الثالث: العنوان

نظر يوسف إلى شريط العنوان، فوجد اسمًا غريبًا فيه أرقام وحروف مكررة ونطاق غير مألوف.

عنوان URL غريب. والأهم: لا يبدأ بـ https:// ولا يوجد **رمز القفل**!

وماذا يعني ذلك؟

https:// بروتوكول التشفير الآمن، وهو من **إشارات الثقة**: رموز وعلامات تدل على أن الموقع موثوق.

ثم بحثا عن صفحة «اتصل بنا» فلم يجدا إلا بريدًا لا يحمل اسم الشركة: **معلومات اتصال غير واضحة**. العلامة الرابعة.

💡 علامات الاحتيال: تخفيضات مبالغ فيها، وتصميم رديء ولغة غير سليمة، ومعلومات اتصال غير واضحة، وعناوين URL غريبة.

❁ ❁ ❁

موقع الثقة

في الحصة حكى حمد القصة، فعرض الأستاذ خالد موقعًا تجاريًا معروفًا:

قارنوا: هنا https:// والقفل، وعند الدفع يظهر **شعار التحقق** بواسطة البطاقة، ثم يُرسل إلى هاتف صاحب البطاقة رمز OTP، كلمة مرور لمرة واحدة، لتأكيد هويته. وفيه **تقييمات العملاء** و**سياسة الخصوصية**. فإشارات الثقة ليست تقنية فقط.

مثلث الحماية

رسم الأستاذ مثلثًا وكتب على رؤوسه ثلاث كلمات:

هذا **مثلث أمن المعلومات** CIA. **الأمن الرقمي** حماية الأجهزة والشبكات والبيانات من الوصول غير المصرح به، وله ثلاثة أركان:

السرية (Confidentiality) : البيانات للمصرّح لهم فقط، باسم المستخدم وكلمة المرور وتحديد الصلاحيات.

السلامة (Integrity) : الحفاظ على دقة المعلومات وصحتها، فلا يعدّلها إلا المخوّلون. وانتبهوا: الركن اسمه «السلامة» لا «الدقة».

التوافر (Availability) : وصول المصرّح لهم إلى المعلومات وقت الحاجة، بصيانة الأجهزة والنسخ الاحتياطي والحماية من هجمات حجب الخدمة.

دفتر البرائم

ولو اشترى حمد الحذاء، ماذا كان سيحدث؟

ربما وقع في **التصيد الإلكتروني** (Phishing): انتحال جهة موثوقة بمواقع ورسائل مزيفة لسرقة المعلومات الشخصية. وهناك جرائم أخرى: **انتهاك الخصوصية** باختراق الجهاز أو قراءة الرسائل، و**التسلل الإلكتروني** ببرمجيات تسجل ضغطات المفاتيح، و**المضايقات عبر الإنترنت** بالتهديدات والرسائل المسيئة، و**سرقة الهوية** بانتحال شخصية الضحية.

والعدّ التنازلي؟

هذه **الهندسة الاجتماعية**: خداع الضحية باستغلال عواطفها، كالخوف والطمع والفضول. أرادوا أن تطمع في السعر وتخاف من انتهاء العرض فتتعجل.

ثم أعطى الأستاذ مثالًا آخر: «وصلتك رسالة بريد غير متوقعة تطلب كلمة مرورك البنكية». قال الطلاب معًا: «تصيد إلكتروني! لا نرد ولا نضغط الروابط».

قائمة الحماية

كتب يوسف على ورقة وألصقها على حاسوبه:

> حدّث التطبيقات. تأكد من أمان الموقع. اقرأ سياسة الخصوصية. لا تشارك كلمات مرورك. فعّل **المصادقة الثنائية** 2FA.

والمصادقة الثنائية: طبقة أمان تطلب رمز تحقق ثانيًا بعد كلمة المرور. ويُفضل تطبيقات المصادقة على الرسائل النصية. واستخدم كلمات مرور قوية وغيّرها بانتظام، ولا تجعل كلمة واحدة لكل حساباتك.

وختم الأستاذ: «ويمكنكم الاطلاع على **قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات** في سلطنة عُمان، فهو يحمي المستخدمين».

اشترى حمد في النهاية حذاءً من متجر موثوق بسعر عادل، وقال: «دفعت أكثر قليلًا، لكني لم أدفع بياناتي».



مثلث أمن المعلومات وأنواع الجرائم الإلكترونية

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

إشارات الثقة
رموز وعلامات تدل على أن الموقع موثوق مثل https://

OTP
كلمة مرور لمرة واحدة تُرسل إلى الهاتف

الأمن الرقمي
حماية الأجهزة والشبكات والبيانات من الوصول غير المصرح به

السرية
إتاحة البيانات للمصرح لهم فقط

السلامة
الحفاظ على دقة المعلومات وصحتها

التوافر
وصول المصرح لهم إلى المعلومات وقت الحاجة

التصيد الإلكتروني
انتحال جهة موثوقة لسرقة المعلومات الشخصية

الهندسة الاجتماعية
خداع الضحية باستغلال العواطف مثل الخوف والطمع والفضول

المصادقة الثنائية 2FA
طبقة أمان تطلب رمز تحقق ثانيًا بعد كلمة المرور

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ إشارات الثقة: https:// والقفل وشعار التحقق وOTP وتقييمات العملاء وسياسة الخصوصية
- ✔ مثلث أمن المعلومات CIA: السرية والسلامة والتوافر
- ✔ الجرائم: التصيد، وانتهاك الخصوصية، والتسلل، والمضايقات، وسرقة الهوية
- ✔ علامات الاحتيال: تخفيضات مبالغ فيها، وتصميم رديء ولغة سيئة، واتصال غير واضح، وURL غريب
- ✔ الهندسة الاجتماعية تستغل الخوف والطمع والفضول
- ✔ الإرشادات: حدّث التطبيقات، وتأكد من أمان الموقع، واقرأ سياسة الخصوصية، ولا تشارك كلمات المرور، وفعّل 2FA
- ✔ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في عُمان يحمي المستخدمين

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما عناصر مثلث أمن المعلومات؟

   الإجابة: السرية والسلامة والتوافر

2. ما الغرض من المصادقة الثنائية؟

   الإجابة: إضافة طبقة أمان إضافية

3. اذكر علامة احتيال

   الإجابة: تخفيضات مبالغ فيها أو عنوان URL غريب

4. ما التصيد الإلكتروني؟

الإجابة: انتحال جهة موثوقة للحصول على معلومات شخصية

5. رسالة غير متوقعة تطلب كلمة مرورك البنكية، ما هي؟

الإجابة: تصيد إلكتروني

آثار على رمال الإنترنت

حكاية رمزية الوحدة الثالثة: التجارة الإلكترونية والأمن الرقمي

👥 يوسف وجدّه في رمال الشرقية

في رحلة إلى رمال الشرقية، مشى يوسف خلف جدّه على الكثبان. توقف الجد وأشار إلى الرمل:

انظر يا يوسف. هذه آثار أقدامنا، وهذه آثار جمل مرّ صباحًا، وهذه آثار ثعلب في الليل. البدوي الماهر يقرأ الرمل فيعرف من مرّ، ومتى، وإلى أين.

ضحك يوسف:

والإنترنت يا جدي مثل الرمل! كل ما نفعله يترك أثرًا. هذا ما درسناه: **البصمة الرقمية**، سجل آثار المستخدم الرقمية عبر الإنترنت.

نوعان من الآثار

وهل كل الآثار نتركها عمدًا؟

لا. هناك **البصمة النشطة**: بيانات أتركها متعمدًا، مثل المنشورات والتعليقات على منصات التواصل، والنماذج التي أملؤها للتسجيل. فإذا كتبت تعليقًا على منشور فهذه بصمة نشطة.

والنوع الآخر؟

البصمة غير النشطة: بيانات تُجمع دون قصد مني، مثل موقعي الجغرافي الذي تسجله تطبيقات تحديد المواقع تلقائيًا، وملفات الارتباط، وبيانات جهازي، ووقت اتصالي. فالتطبيق الذي يسجل موقعي وحده يترك بصمة غير نشطة. والمواقع تستطيع تتبع موقعي حتى لو لم أنتبه لإذن أعطيته.

💡 المعلومات المتداولة عبر الإنترنت يصعب حذفها نهائيًا، فكّر قبل أن تنشر؛ فما تنشره قد يغيّر نظرة المعلمين والآخرين إليك.

جيب المتصفح

في المساء، في الخيمة، فتح يوسف حاسوبه المحمول ليري جدّه:

المتصفح يحمل في جيبه ثلاثة أشياء. الأول Cookies، **ملفات تعريف الارتباط**: ملفات نصية صغيرة تتعرف بها المواقع عليّ، فتحفظ تفضيلاتي وتسجيل دخولي. والثاني Browsing History، تاريخ التصفح: عناوين المواقع وأوقات زيارتها. والثالث Saved Passwords، كلمات المرور المحفوظة، ويمكن إيقافها أو مسحها.

وإذا استخدمت جهازًا في مقهى الإنترنت؟

يُفضّل أن أحذف ملفات الارتباط في الأجهزة العامة.

الممحاة

أراه يوسف كيف يمسح الآثار في متصفح Edge : فتح Settings and more ثم Settings ، واختار Privacy, search, and services ، ومن Clear browsing data نقر Choose what to clear ، فحدد النطاق الزمني والبيانات، ثم Clear now .

ممتازا! الآن اختفت آثارك كلها؟

لا يا جدي، وهذا خطأ شائع. حذف سجل التصفح **لا يزيل** كل آثار البصمة الرقمية؛ لأن المواقع والمنصات تحتفظ ببياناتي عندها. هو مثل أن أمسح آثار قدمي من أمام خيمتنا فقط، وتبقى الآثار على الكثبان البعيدة.

النوافذ المنبثقة

فجأة قفزت على الشاشة نافذة: «مبروك! ربحت جائزة، اضغط هنا!». ضحك يوسف وأغلقها:

هذه Pop-ups، **النوافذ المنبثقة**. وبعضها خطير، قد يثبّت **حصان طروادة**، برنامجًا ضارًا يتسلل كالحصان الخشبي في الحكاية القديمة.

ثم حظرها: من Site permissions إلى Pop-ups and redirects واختار Blocked . وقال: «ويمكنني السماح لمواقع موثوقة فقط، مثل موقع وزارة التعليم».

وبعدها فعّل SmartScreen ، **شاشة الحماية الذكية** من المواقع الضارة: Settings ثم Privacy & security ثم Windows Security ثم App & browser control ، ثم تفعيل الحماية.

من يراقب؟

سأل الجد وهو يصبّ القهوة:

أليس من الخطأ أن تُجمع بيانات الناس هكذا؟

لها وجهان يا جدي: أدوات المراقبة تعزز الأمن وتساعد في منع الجرائم، لكن قد تُستغل البيانات دون إذن أصحابها. لذلك وُضع في سلطنة عُمان **قانون حماية البيانات الشخصية** لضبط استخدامها.

❁ ❁ ❁

في الصباح هبّت الريح فمحت كثيرًا من آثار الليل. قال الجد: «الريح تمحو آثار الرمل يا يوسف، أما آثار الإنترنت فلا ريح تمحوها». فقرر يوسف ألا يترك على الإنترنت إلا أثرًا يفخر به.



ملفات تعريف الارتباط وتاريخ التصفح وكلمات المرور المحفوظة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

البصمة الرقمية
سجل آثار المستخدم الرقمية عبر الإنترنت

البصمة النشطة
بيانات يتركها المستخدم متعمدًا مثل المنشورات والتعليقات

البصمة غير النشطة
بيانات تُجمع دون قصد مثل الموقع الجغرافي وملفات الارتباط

Cookies
ملفات نصية صغيرة تتعرف بها المواقع على المستخدم

Browsing History
سجل عناوين المواقع وأوقات زيارتها

Pop-ups
النوافذ المنبثقة

حصان طروادة
برنامج ضار قد تثبته بعض النوافذ المنبثقة

SmartScreen
شاشة الحماية الذكية من المواقع الضارة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ البصمة الرقمية نوعان: نشطة (منشورات وتعليقات ونماذج) وغير نشطة (موقع جغرافي وملفات ارتباط وبيانات جهاز ووقت اتصال)
- ✔ المعلومات على الإنترنت يصعب حذفها، ففكّر قبل أن تنشر
- ✔ المتصفح يخزن Cookies وBrowsing History وSaved Passwords، ونحذف الارتباط في الأجهزة العامة
- ✔ حذف بيانات التصفح في Edge من Privacy, search, and services ثم Choose what to clear ثم Clear now
- ✔ حذف السجل لا يمحو البصمة كلها
- ✔ نحظر النوافذ المنبثقة من Pop-ups and redirects ونفعّل SmartScreen
- ✔ قانون حماية البيانات الشخصية في عُمان يضبط استخدام البيانات

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما نوعا البصمة الرقمية؟

   الإجابة: نشطة وغير نشطة

2. ما ملفات تعريف الارتباط؟

   الإجابة: ملفات نصية صغيرة تتعرف بها المواقع على المستخدم

3. ما خطر بعض النوافذ المنبثقة؟

   الإجابة: تثبيت حصان طروادة الضار

4. هل يمحو حذف سجل التصفح البصمة الرقمية نهائيًا؟

   الإجابة: لا، فالمواقع تحتفظ بالبيانات

5. ماذا يخزن تاريخ التصفح؟

   الإجابة: عناوين المواقع وأوقات زيارتها